UCUENCA

INGENIERÍA

Manual de Uso

Fresadora de PCB Prometheus

Guía práctica de uso para estudiantes

Laboratorio de Sistemas de Control

Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones

Cuenca – Ecuador 2026

Índice

1 Introducción **2**
- 1.1 Contenido de la caja . . . 2
- 1.2 Partes de la máquina . . . 3
  - 1.2.1 El husillo . . . 3
- 1.3 Seguridad . . . 4
- 1.4 Estructura del manual . . . 5

2 Práctica 1: Puesta en Marcha **6**
- 2.1 Introducción . . . 6
- 2.2 Actividad 1: Fijar el cabezal . . . 7
- 2.3 Actividad 2: Conectar la máquina e instalar ProCAM . . . 7
- 2.4 Actividad 3: Mover el husillo . . . 8
- 2.5 Entregables . . . 9

3 Práctica 2: Brocas, Mesa y Palpado **10**
- 3.1 Introducción . . . 10
- 3.2 Actividad 1: Instalar y retirar una broca . . . 11
- 3.3 Actividad 2: La mesa de trabajo . . . 13
- 3.4 Actividad 3: Conexiones para el palpado . . . 13
- 3.5 Entregables . . . 14

4 Práctica 3: Fabricar una Placa de Ejemplo **15**
- 4.1 Introducción . . . 15
- 4.2 Actividad 1: Preparar el trabajo en ProCAM . . . 17
- 4.3 Actividad 2: Fijar la capa de sacrificio y la placa . . . 18
- 4.4 Actividad 3: Fresar, taladrar y cortar . . . 18
- 4.5 Entregables . . . 19

5 Preparar sus Propios Archivos Gerber **20**
- 5.1 Reglas para exportar . . . 20
- 5.2 Archivos que se cargan . . . 21

6 Mantenimiento y Solución de Problemas **22**
- 6.1 Antes de cada uso . . . 22
- 6.2 Apagar o reiniciar de forma brusca . . . 22
- 6.3 Calibración por software . . . 23
- 6.4 Problemas frecuentes . . . 24

Capítulo 1

Introducción

La **Prometheus** es una fresadora de circuitos impresos (PCB) de escritorio, fabricada por Zippy Robotics. Sirve para fabricar placas de cobre a partir de un diseño electrónico: **fresa** las pistas, **taladra** los agujeros y **corta** el contorno de la placa. Este manual resume, para uso en el laboratorio, lo esencial del manual del fabricante [1].

Importante

La Prometheus es una fresadora de placas de circuito impreso. No sirve para mecanizar piezas de metal, madera ni moldes.

El flujo de trabajo es siempre el mismo: el diseño de la placa se exporta como archivos **Gerber** desde el programa de diseño electrónico, el programa **ProCAM** (que corre en Windows) los convierte en trayectorias de corte y controla la máquina por USB.

1.1 Contenido de la caja

La máquina viene con:

1. La fresadora de PCB Prometheus.
2. Un paquete inicial de brocas.
3. Cable USB y cable de corriente.
4. Un adaptador USB (para posibles actualizaciones de firmware).
5. Una botella dosificadora para aceite mineral (sin aceite).
6. Cinta de doble cara.
7. Un *bit clamp* (sujetador de broca) con rodamiento.
8. Un cepillo.
9. Una capa de sacrificio de plástico.
10. Placas de cobre de muestra.
11. Un cable con pinzas de cocodrilo.

No vienen en la caja, y hay que tenerlos a mano: aceite mineral, una aspiradora con filtro HEPA o ULPA (necesaria al taladrar y al cortar el contorno), un destornillador o algo para despegar la placa, alcohol (para soltar la cinta o limpiar la placa y la mesa) y papel toalla.

1.2 Partes de la máquina

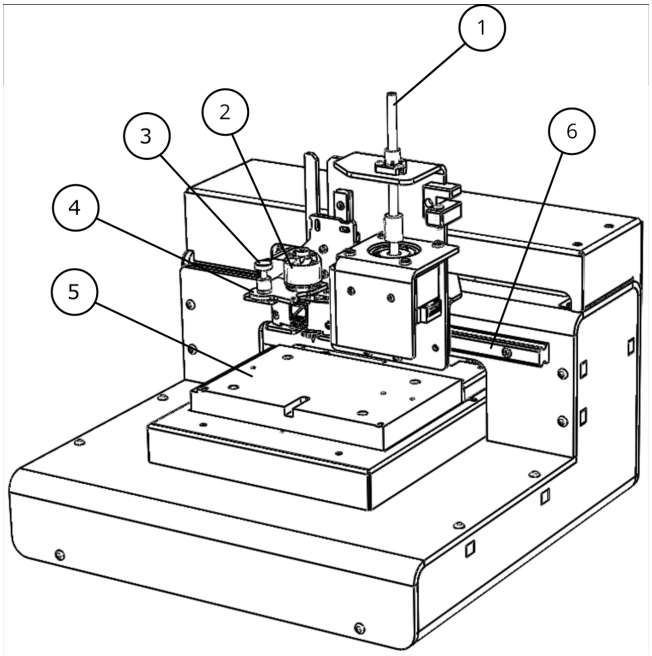


Figura 1.1: Prometheus (figura del manual del fabricante [1]): tornillo del eje Z (1), motor del husillo (2), émbolo de la placa del motor (3), placa del motor (4), mesa de fresado (5) y riel del eje X (6).

1.2.1 El husillo

El husillo es un diseño propio de Zippy. En lugar de una pinza tradicional usa un *bit clamp*: un sujetador con rodamiento que se engancha de forma magnética.

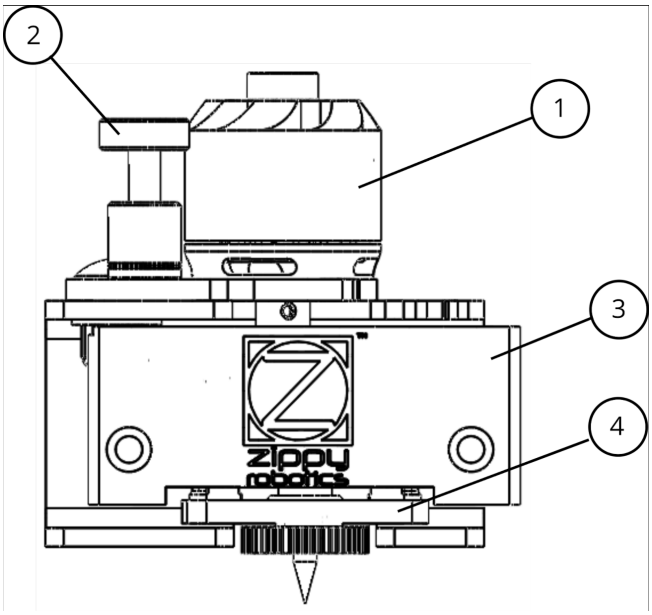


Figura 1.2: El husillo [1]: motor (1), émbolo de la placa del motor (2), carcasa del husillo (3) y *bit clamp* (4).

⚠ Solo brocas de Zippy

El vástago de las brocas Zippy es un poco más delgado que el de las brocas comunes, y el anillo de profundidad está en un punto preciso. El husillo **no admite brocas de otras marcas**: forzarlas puede dañar los rodamientos del husillo.

1.3 Seguridad

⚠ Lea esto antes de usar la fresadora

- **Polvo:** use una aspiradora con filtro **HEPA o ULPA** al generar polvo. No respire el polvo.
- **Aceite mineral:** se recomienda fresar con una capa de aceite mineral sobre la placa, de modo que el polvo de cobre quede en el aceite y no en el aire. Después se limpia con papel toalla y se desecha. Para taladrar y cortar el contorno se usa la aspiradora.
- **Partes móviles:** la máquina en operación es un riesgo de atrapamiento. Mantenga las manos lejos de la broca y del motor del husillo, y el pelo y la ropa suelta lejos de las partes móviles, en especial del tornillo del eje Z.
- **Protección personal:** use protección para ojos y oídos al fresar.
- **Emergencia:** si observa una condición peligrosa, apague el interruptor de corriente o desconecte el cable de inmediato.

1.4 Estructura del manual

- Práctica 1: puesta en marcha e instalación del programa.
- Práctica 2: brocas, mesa de trabajo y palpado.
- Práctica 3: fabricar una placa de ejemplo.
- Capítulo 5: cómo preparar sus propios archivos Gerber.
- Capítulo 6: mantenimiento y solución de problemas.

Capítulo 2

Práctica 1: Puesta en Marcha

Equipo:	Fresadora Prometheus	**Actividades:**	3
Software:	ProCAM (Windows)	**Duración:**	1 hora

2.1 Introducción

Antes de fabricar una placa hay que dejar lista la máquina: fijar el cabezal (si aún no está fijado), conectarla al computador, instalar el programa **ProCAM** y comprobar que el husillo se mueve. La Prometheus es *plug-and-play*: al conectar el cable USB por primera vez, Windows instala los controladores automáticamente y no hay que instalar nada más.

Objetivos de Aprendizaje

- Preparar la fresadora y conectarla al computador.
- Instalar el programa ProCAM.
- Mover el husillo con los botones de ProCAM sin chocar contra los límites.

Materiales y Equipos

- Fresadora Prometheus con su cable de corriente y su cable USB.
- Computador con Windows y el programa ProCAM.
- Llave hexagonal incluida con la máquina.

Advertencia

Con la máquina conectada, no ponga las manos cerca de las partes móviles. Si observa una condición peligrosa, apague el interruptor de corriente o desconecte el cable.

2.2 Actividad 1: Fijar el cabezal

La máquina llega armada, salvo dos tornillos que fijan el cabezal a la tuerca del eje X. Se envía así para que el cabezal no fuerce la tuerca durante el transporte, con el cabezal abajo, sobre la mesa. Si el equipo ya está instalado en el laboratorio, este paso ya está hecho: pase a la actividad 2.

1. Coloque la fresadora sobre una superficie plana y nivelada.
2. Con la llave hexagonal, afloje aproximadamente **una vuelta** los cuatro tornillos que sujetan la cubierta superior (no los retire por completo). Empuje la cubierta hacia atrás y levántela.
3. Verá dos agujeros roscados en la parte superior de la tuerca del eje X. **No deslice el cabezal fuera del riel hacia la derecha**: así se protege el bloque de la guía lineal.
4. Deslice el cabezal hacia la izquierda sobre la tuerca y fíjelo con los dos tornillos incluidos.
5. Retire la espuma del transporte, vuelva a colocar la cubierta y apriete los tornillos.

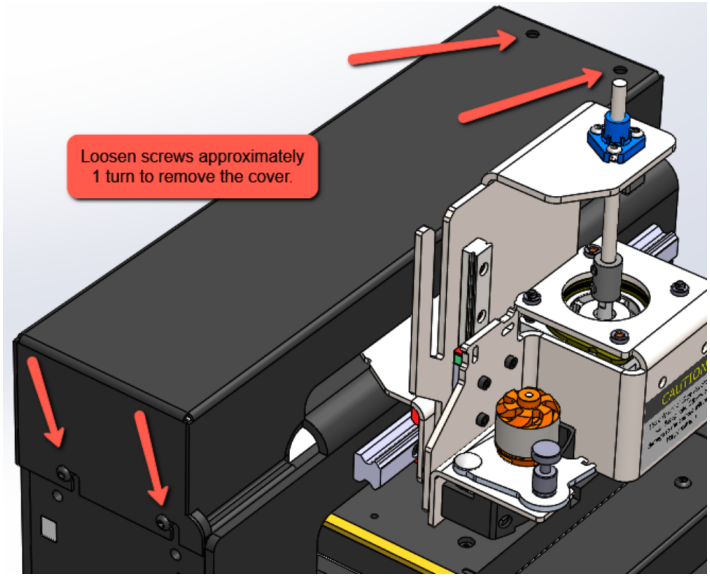


Figura 2.1: Aflojar los tornillos aproximadamente una vuelta para retirar la cubierta [1].

2.3 Actividad 2: Conectar la máquina e instalar ProCAM

1. Conecte el cable de corriente y conecte la fresadora al computador con el cable USB incluido. El interruptor que está sobre la entrada del cable de corriente enciende y apaga la máquina.

2. Descargue ProCAM desde la página oficial del fabricante [1]. En la carpeta descargada hay un documento de texto con las instrucciones de instalación: siga esos pasos.

3. Si el husillo no se mueve después de instalar, lea ese documento de texto y revise qué falta: las rutas de las carpetas y las DLL.

Nota

El equipo del laboratorio puede tener ProCAM ya instalado en un computador. Pregunte al personal del laboratorio cuál es antes de instalar nada.

2.4 Actividad 3: Mover el husillo

1. Compruebe que el cable de corriente esté conectado, el interruptor encendido y el USB conectado. Abra ProCAM.

2. Al aplicar la corriente se oyen **5 pitidos** del motor del husillo.

3. En la parte inferior de la ventana de ProCAM pulse **"Calibrate"**. Se abre la ventana de calibración.

4. En el campo `Move Tool Z`, el botón **superior** sube el husillo. La máquina se envía con el husillo abajo: púlselo varias veces hasta tener cerca de 1 pulgada (2,5 cm) de espacio libre. No hace falta una medida exacta.

5. Los botones inferiores bajan el husillo hacia la mesa: **no los use ahora**, porque la broca chocaría contra la mesa.

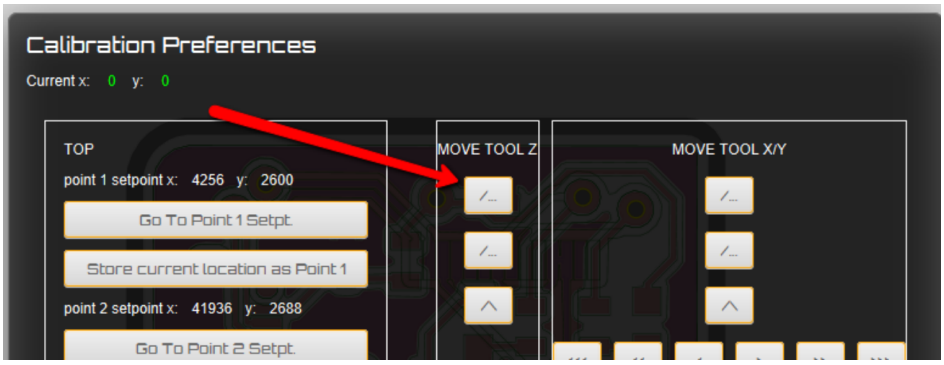


Figura 2.2: Ventana de calibración de ProCAM; la flecha roja marca el botón que sube el husillo [1].

Consejo

En las versiones recientes de ProCAM hay un botón **"Retract Z"** que sube todo el cabezal con un solo clic.

Si el husillo se mueve, ProCAM quedó instalado correctamente.

2.5 Entregables

Entregables

- Fotografía de la fresadora lista, con la cubierta colocada.
- Captura de la ventana de calibración de ProCAM.
- Confirmación de que el husillo sube y baja con los botones.

Capítulo 3

Práctica 2: Brocas, Mesa y Palpado

Equipo:	Fresadora Prometheus	**Actividades:**	3
Software:	ProCAM	**Duración:**	1 hora

3.1 Introducción

Para fresar bien hay que dominar tres cosas: cómo se pone y se saca una broca del husillo, cómo es la mesa de trabajo y cómo **palpa** la máquina la superficie de la placa. En el palpado, la broca baja hasta tocar el cobre y cierra un circuito eléctrico: así la máquina *sabe* dónde está la superficie en el eje Z.

Objetivos de Aprendizaje

- Instalar y retirar una broca con el *bit clamp*.
- Acoplar el motor correctamente antes de fresar.
- Preparar las conexiones eléctricas para el palpado.

Materiales y Equipos

- Fresadora Prometheus conectada y con ProCAM (Práctica 1).
- Brocas de Zippy Robotics y el *bit clamp* con su rodamiento.
- Cable con pinzas de cocodrilo y una placa de cobre de muestra.

Advertencia

Nunca fresar, taladrar ni cortar sin el *bit clamp* y su rodamiento puestos. Tenga cuidado con las brocas delgadas: son delicadas y se rompen con facilidad.

3.2 Actividad 1: Instalar y retirar una broca

Instalar

1. Introduzca la broca por el rodamiento que está dentro del *bit clamp*. Con brocas de diámetro pequeño evite golpear la punta contra el *bit clamp* o el rodamiento: enhébrela hasta que el anillo de profundidad de plástico toque el rodamiento.
2. Empuje la placa giratoria del motor hacia la izquierda, para asegurar que el pasador esté abajo y mantenga la placa alejada del husillo.
3. Busque el agujero en la parte inferior del bloque del husillo e inserte la broca con suavidad, empujando el *bit clamp* hacia arriba hasta que el anillo de profundidad impida seguir.
4. Gire el *bit clamp* hasta que encaje de forma magnética.
5. **Acople el motor:** tire del pasador de acople hacia arriba y deje que el resorte de la placa giratoria acerque el motor a la broca.
6. Para comprobarlo, gire a mano la carcasa exterior del motor: la broca debe girar.

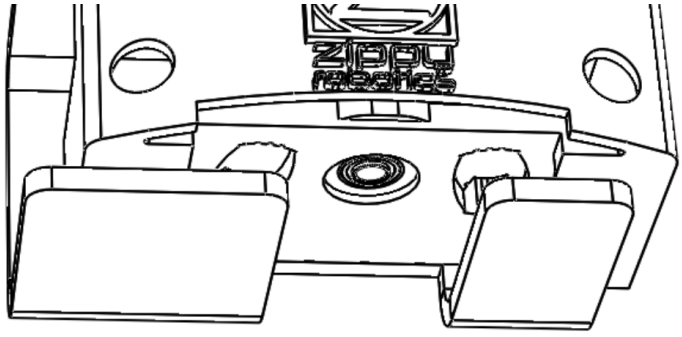


Figura 3.1: El husillo visto desde abajo. El rodamiento del centro, de 0,125 pulgadas de diámetro interior, es donde se inserta la broca con el *bit clamp* [1].

⚠ Acople el motor

Si olvida acoplar el motor, la broca **se rompe** cuando la máquina intente fresar o taladrar, porque no está girando.

Retirar

1. Desacople el motor: gire la perilla del émbolo en sentido horario hasta que se libere y empuje la placa giratoria hacia la izquierda hasta que el pasador baje y la bloquee.

2. Gire el *bit clamp* 90° y deslícelo hacia abajo. A veces la broca baja con el *bit clamp*; si queda sujeta por el bloque del husillo, tómela del anillo de profundidad y deslícela hacia abajo.

Nota

A veces el rodamiento se afloja o se queda en la broca al sacar el *bit clamp*. No pasa nada: vuelva a colocarlo dentro del *bit clamp* antes de cargar la siguiente broca.

3.3 Actividad 2: La mesa de trabajo

La mesa viene fresada y plana de fábrica. La **barra de latón** del lado izquierdo es la placa de contacto: da una referencia constante de la altura de la punta de la herramienta, y así la máquina sabe dónde está la punta en el eje Z. Tiene otro uso: es el punto donde se sujeta la pinza de cocodrilo durante el palpado.

⚠ Advertencia

Mantenga limpia la barra de latón y no la cubra con cinta ni con otros objetos durante la operación.

3.4 Actividad 3: Conexiones para el palpado

El fabricante indica que basta sujetar un cable de pinzas de cocodrilo entre la barra de latón y la placa de cobre. Sin embargo, como la resistencia de la broca a tierra varía de una máquina a otra, **se recomienda** sujetar además una pinza a la broca y a la parte metálica del carro del eje Z.

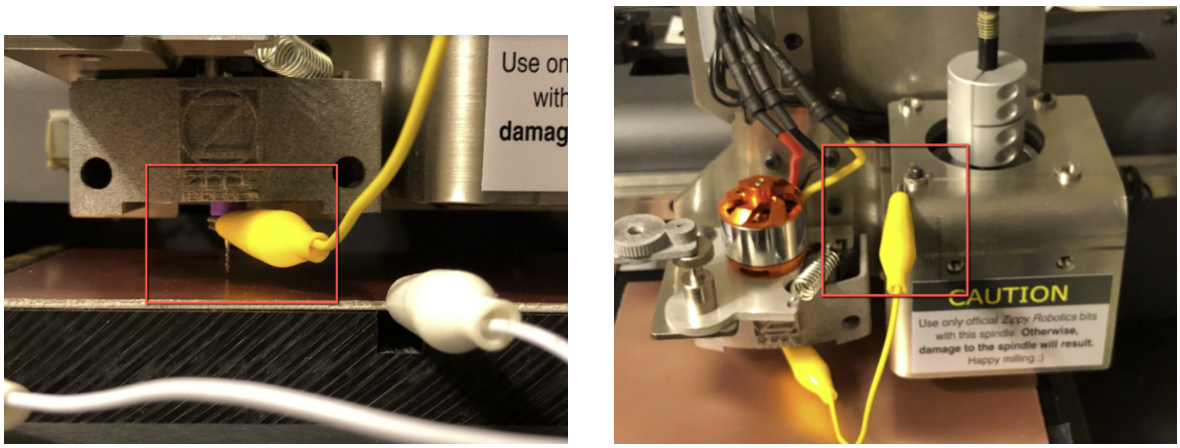


Figura 3.2: Pinza de cocodrilo sujeta a la broca (izquierda) y el otro extremo en el carro del eje Z (derecha) [1].

Para poder colocar la pinza, el *bit clamp* no se instala durante el palpado: se inserta la broca y se acopla la placa giratoria del motor para que no se caiga. Al terminar el palpado hay que seguir este orden:

1. Retraer el husillo.
2. Quitar la pinza de cocodrilo.
3. Desacoplar el motor.
4. Sujetar la broca con el *bit clamp*.

5. Acoplar el motor y recién entonces fresar.

Advertencia

No olvide este orden y nunca fresar sin el *bit clamp* y su rodamiento puestos. ProCAM le recordará con una ventana revisar la conexión de la pinza.

3.5 Entregables

Entregables

- Fotografía de la broca instalada con el *bit clamp* y el motor acoplado.
- Fotografía de las pinzas de cocodrilo conectadas para el palpado.
- Breve explicación de por qué se hace el palpado.

Capítulo 4

Práctica 3: Fabricar una Placa de Ejemplo

Equipo:	Fresadora Prometheus	**Actividades:**	3
Software:	ProCAM	**Duración:**	2 horas

4.1 Introducción

En esta práctica se fabrica una placa de doble cara completa, para aprender todo lo necesario para operar la fresadora. Con **ProCAM** se importan los archivos Gerber y se eligen las herramientas, que generan las trayectorias de corte. Con la **Prometheus** se palpa, se fresa, se taladra, se voltea la placa y se repite por la otra cara, y al final se corta el contorno.

Herramientas

En este contexto, "herramientas" son las fresas, las brocas y las fresas de corte. Las *fresas* cortan de lado y sirven para retirar la capa de cobre. Las *brocas* se hunden para hacer agujeros. Las *fresas de corte* (*router bits*) están diseñadas para atravesar el laminado de cobre y cortar el borde de la placa.

Objetivos de Aprendizaje

- Importar archivos Gerber en ProCAM y elegir las herramientas.
- Fijar la capa de sacrificio y la placa sobre la mesa.
- Palpar, fresar, taladrar y cortar una placa de doble cara.

Materiales y Equipos

- Fresadora Prometheus lista, con brocas de Zippy y el *bit clamp*.
- Placa de cobre de **6 × 4 pulgadas (160 × 100 mm)**, capa de sacrificio y cinta de doble cara.
- Aceite mineral, aspiradora con filtro HEPA o ULPA, alcohol y papel toalla.
- Cable de pinzas de cocodrilo.
- Archivos Gerber de ejemplo, instalados con ProCAM.

⚠ Advertencia

ProCAM exige placas de **6 × 4 pulgadas (160 × 100 mm)**. Con otro tamaño, la herramienta chocará contra la mesa durante el palpado. Use gafas y protección para los oídos al fresar.

4.2 Actividad 1: Preparar el trabajo en ProCAM

1. **Cargar los archivos Gerber.** Los archivos de ejemplo están en la carpeta de instalación de ProCAM. Cárguelos de arriba hacia abajo con el menú `Import Gerbers`, omitiendo los que no aplique (por ejemplo, si la placa no tiene capa inferior). Se hace en este orden porque algunos programas de diseño generan archivos de taladro o de contorno sin unidades ni formato; en ese caso ProCAM usa lo que detecta en el archivo de la capa superior o inferior. Pulse `Browse` en cada ítem para cargar el archivo que corresponde.

2. **Elegir las brocas.** Use el tamaño más grande que todavía entre en los espacios más pequeños. Para la mayoría de las placas de agujeros pasantes (DIP), 0,0197" suele ir bien; para placas SMD puede hacer falta una fresa cónica de 0,005" y 15°. En el ejemplo se usan fresas de 0,005" y 15° en ambas caras. Si las trayectorias (líneas verdes alrededor del cobre) se ven bien, pulse **"Continue"** para ir a la vista previa.

Cuadro 4.1: Extensiones de los archivos Gerber de ejemplo.

Extensión	Contenido
`.gtl`	Capa superior (*top*)
`.gbl`	Capa inferior (*bottom*)
`.drl`	Archivo de taladros
`.gm1`	Borde o contorno (*cutout*)

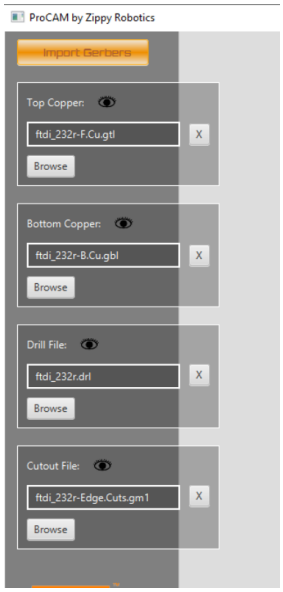


Figura 4.1: Importar los archivos Gerber en ProCAM [1].

4.3 Actividad 2: Fijar la capa de sacrificio y la placa

3. **Fijar la capa de sacrificio sobre la mesa.** Use al menos 4 tiras de cinta de doble cara a lo largo de la capa, sin arrugas ni solapes, para que haga buen contacto y no cree puntos altos que flexionen la placa. Debe quedar pegada en toda la mesa. Compruébelo: si al presionar en un punto la capa se levanta un poco, no está bien pegada y debe quedar firme.
4. **Pegar la placa de cobre** con cinta de doble cara, igual que la capa de sacrificio: al menos 4 tiras que cubran todo el largo. Lo más importante es que la placa quede firme en toda la mesa: no debe haber "juego" ni rebote al presionar las esquinas o los bordes. Si lo hay, limpie la superficie y vuelva a pegar. De lo contrario, la placa se aleja de la fresa al cortar y puede no cortar a la profundidad necesaria.

Superficie alabeada

ProCAM puede corregir una superficie alabeada con su función de seguimiento de la superficie, que palpa los puntos altos y bajos de la placa para mantener la profundidad de corte. Pero solo funciona si la placa no se mueve cuando la fresa se hunde en ella.

4.4 Actividad 3: Fresar, taladrar y cortar

5. Pulse **"Continue"** para ir al panel de control. Verá una vista previa de la placa.
6. **Palpar la cara superior.** Verifique que el cable de pinzas esté conectado a la barra de latón y a la placa (vea la Práctica 2 y la Figura 3.2).
7. **Fresar la cara superior.** Aplique aceite mineral donde haga falta, use protección para ojos y oídos y pulse **"Mill"**.
8. Si la placa es de doble cara, **taladre** los agujeros (con la aspiradora y su filtro).
9. **Retire la placa.**
10. Fije la placa **con la cara inferior hacia arriba** con cinta de doble cara.
11. Pulse **"Locate Holes"** para que ProCAM identifique la posición de la cara inferior y siga las instrucciones del video del fabricante.
12. **Palpe** la cara inferior.
13. **Frese** la cara inferior.
14. **Corte el contorno** de la placa.

Si el arte no sale perfectamente cuadrado (un ángulo recto en pantalla no es recto en la placa), consulte la sección de calibración por software, en el Capítulo 6.

4.5 Entregables

Entregables

- Captura de ProCAM con los archivos cargados y las herramientas elegidas.
- Fotografía de la placa terminada, por ambas caras.
- Breve análisis: ¿cómo salió el fresado? ¿Qué ajuste cambiaría y por qué?

Capítulo 5

Preparar sus Propios Archivos Gerber

Para fabricar su propia placa hay que exportar el diseño desde el programa de diseño electrónico y cargarlo en ProCAM. El fabricante ha probado ProCAM con muchos programas de diseño (Altium, Eagle, KiCad, Ultiboard, DipTrace, Upverter, entre otros) [1].

5.1 Reglas para exportar

- Al exportar, los archivos deben estar **alineados** entre sí.
- Todo el dibujo de la placa debe estar en el **cuadrante positivo** de los ejes X e Y.
- El área máxima de trabajo de la Prometheus es de **6** × **4 pulgadas**. Si el dibujo se extiende a otros cuadrantes o es mayor que ese rectángulo, ProCAM lo **recorta** al importarlo.
- Use placas de cobre de 6 × 4 pulgadas (160 × 100 mm).

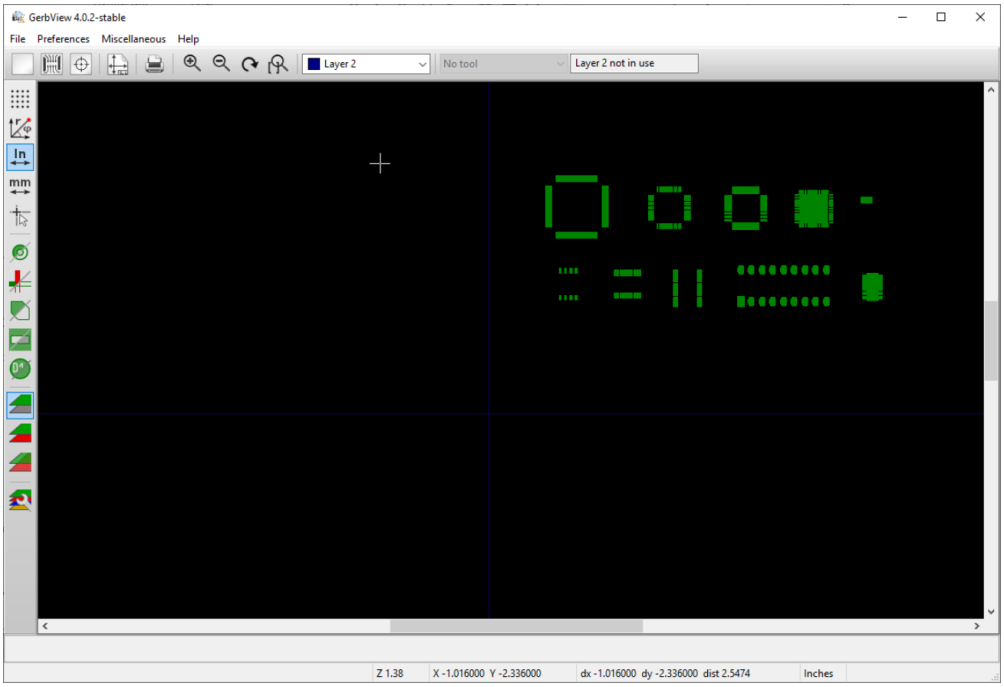


Figura 5.1: GerbView mostrando la capa superior de un archivo de prueba. Los ejes X e Y están en azul y el dibujo en verde: el dibujo está en el cuadrante positivo (arriba a la derecha), que es lo correcto [1].

Consejo

Antes de cargar un diseño en ProCAM, ábralo en un visor de Gerber (por ejemplo, GerbView) y compruebe que está en el cuadrante positivo y dentro de los 6×4 pulgadas.

5.2 Archivos que se cargan

- Capa superior de cobre (`.gtl`) y capa inferior (`.gbl`), si la placa es de doble cara.
- Archivo de taladros (`.drl`).
- Archivo de contorno o borde (`.gm1`).

Cárguelos de arriba hacia abajo, como se explica en la Práctica 3. Si encuentra problemas al importar un diseño, el fabricante pide que le escriba un correo con el problema.

Capítulo 6

Mantenimiento y Solución de Problemas

6.1 Antes de cada uso

- La barra de latón de la mesa está limpia y no está cubierta por cinta ni por otros objetos.
- El *bit clamp* tiene su rodamiento colocado y la broca es una broca de Zippy.
- El motor está acoplado y la broca gira al mover a mano la carcasa del motor.
- La capa de sacrificio y la placa están firmes sobre la mesa, sin juego.
- La placa es de 6×4 pulgadas (160×100 mm).
- Se tiene a mano el aceite mineral, la aspiradora con filtro HEPA o ULPA, el alcohol y el papel toalla.

6.2 Apagar o reiniciar de forma brusca

Si alguna vez necesita apagar o reiniciar de golpe, siga **todos** estos pasos, en este orden:

1. Apague la corriente de la Prometheus.
2. Cierre ProCAM.
3. Desconecte el cable USB.
4. Vuelva a conectar el cable USB.
5. Vuelva a abrir ProCAM.
6. Aplique la corriente a la Prometheus.

Si solo apaga y enciende la máquina, ProCAM seguirá enviando comandos. El agujero de reinicio está justo encima del puerto USB y limpia los comandos pendientes, pero igual debe cerrar y volver a abrir ProCAM. El extremo sin filo de una broca entra bien en ese agujero.

6.3 Calibración por software

Probablemente no la necesite

El fabricante ha comprobado, después de enviar muchas máquinas, que casi con seguridad **no** hace falta esta calibración. Piénselo dos veces antes de hacerla.

Si el arte fresado sale deformado (los cuadrados se vuelven inclinados porque los ejes X e Y no son perfectamente perpendiculares), se puede corregir con ProCAM y la **tarjeta de calibración**. ProCAM guarda el resultado, así que no hay que repetirlo cada vez. **Si mueve la Prometheus a otro computador, hay que repetir la calibración**, porque los datos de calibración quedan en el computador y no en la máquina.

1. Fije la capa de sacrificio a la mesa con cinta de doble cara.
2. Coloque la tarjeta de calibración con la cara superior hacia arriba, centrada entre las dos muescas de la mesa, con el número “1” hacia la esquina inferior izquierda.
3. Suba el husillo con los botones `Move Tool Z` e instale una broca pequeña. Solo en este caso puede ser útil no sujetarla con el *bit clamp*: acoplar o desacoplar el motor la mantiene en su sitio, y se puede bajar a mano para comprobar que está en el punto correcto. No encienda nunca el husillo sin el *bit clamp*.
4. Pulse **“Go To Point 1 Setpt”** si es seguro hacerlo (nada debe estorbar al husillo ni a la mesa). La broca se acerca al punto 1, pero no queda exactamente sobre su cruz.
5. Con los botones `Move Tool X/Y` ponga la broca justo sobre la cruz del punto 1. Baje con cuidado con los botones Z, o desacople el motor y baje la broca a mano los últimos milímetros (unos 6 mm o menos). Cuando esté centrada, pulse **“Store current location as Point 1”**.
6. Con la broca bien sujeta, súbala y pulse **“Go To Point 2 Setpt”**. En este punto no hace falta centrarse sobre la cruz: solo ponga la herramienta, moviéndola a izquierda y derecha, sobre la línea que une los puntos 1 y 2. Pulse **“Store current location as Point 2”**.
7. Repita lo mismo para el punto 3.
8. Con los tres puntos guardados, la máquina está calibrada. Suba la broca, retírela y cierre la ventana de calibración.

Consejo

Anote los valores X e Y de los tres puntos: si hay que ingresarlos en otro computador, basta mover la broca a cada punto y pulsar los botones de guardar, sin volver a montar la tarjeta.

6.4 Problemas frecuentes

Cuadro 6.1: Problemas frecuentes de la Prometheus.

Problema	Causa probable	Qué hacer
El husillo no se mueve al instalar ProCAM	Falta algo en la instalación	Leer el documento de texto de la descarga y revisar las rutas de las carpetas y las DLL
La broca se rompe al fresar o taladrar	El motor no estaba acoplado	Acoplar el motor y comprobar que la broca gira al mover a mano la carcasa
La fresa no corta a la profundidad necesaria	La placa no está firme (cinta mal adherida)	Limpiar la superficie y volver a pegar; ProCAM puede ayudar con el seguimiento de la superficie
La herramienta choca contra la mesa al palpar	La placa no es de 6×4 pulgadas	Usar una placa de 160×100 mm
El diseño se ve recortado	El dibujo está fuera del cuadrante positivo o es mayor que 6×4 pulgadas	Corregir la exportación del Gerber
Los cuadrados salen inclinados	Ejes X e Y no perpendiculares	Calibración por software con la tarjeta (probablemente no hace falta)
ProCAM sigue enviando comandos después de apagar la máquina	Solo se apagó y encendió la Prometheus	Seguir el procedimiento de reinicio de este capítulo
El palpado no detecta la superficie	Mala conexión eléctrica	Revisar la pinza entre la barra de latón y la placa, y la pinza de la broca al carro del eje Z

Para dudas que este manual no resuelve, consulte la página oficial del fabricante [1] o al personal del laboratorio.

Bibliografía

[1] Zippy Robotics, Inc., *Prometheus Manual + Walkthrough*, Última edición: noviembre de 2021. La versión vigente está en la página oficial, Zippy Robotics, Inc., 2021. dirección: https://www.zippyrobotics.com/download/